

6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

6.1 Характеристика программного средства, разрабатываемого для реализации на рынке

Мобильное приложение по учёту и анализу персональных расходов представляет собой современное программное средство, предназначенное для учёта личных доходов и расходов, анализа финансовой активности и формирования наглядной картины финансового состояния пользователя. Приложение обеспечивает удобный и интуитивный интерфейс для регулярного внесения финансовых операций, ведения категорий расходов, контроля бюджета и отслеживания динамики затрат.

Основной целью разработки данного приложения является создание доступного, функционального и лёгкого в использовании инструмента, который позволит пользователям эффективно управлять личными финансами, систематизировать расходы и принимать более взвешенные финансовые решения. Приложение направлено на повышение финансовой грамотности пользователей и упрощение процесса ежедневного учёта денежных операций. Область применения разработанного программного средства охватывает такие направления как личный финансовый учёт, планирование бюджета, анализ расходов, оптимизация повседневных финансов и повышение качества финансового планирования. Приложение может использоваться широким кругом пользователей – от студентов и молодых специалистов, желающих контролировать бюджет и снижать необоснованные траты.

Приложение автоматизирует процесс финансового учёта, позволяя пользователю оперативно вносить информацию о расходах и доходах, задавать категории операций, просматривать статистику и отслеживать изменения в течение дня, недели или месяца. Особое внимание уделено визуализации данных – пользователь получает круговые диаграммы распределения расходов по категориям, графики изменений и ключевые показатели, что существенно упрощает восприятие информации.

К основным функциям приложения относятся:

- внесение расходов и доходов с указанием категории, даты и суммы;
- ведение списка категорий с возможностью добавления собственных;
- просмотр статистики в виде диаграмм и аналитических сводок;
- фильтрация и сортировка операций;
- отслеживание динамики расходов по дням и месяцам.

Потенциальными пользователями программного средства являются:

- частные лица, желающие наладить личный финансовый контроль;
- студенты, контролирующие ограниченный бюджет;
- пользователи, стремящиеся сократить необязательные траты;
- люди, предпочитающие визуальный анализ финансовых данных.

Актуальность разработки обусловлена рядом факторов:

- рост популярности финансовых приложений в связи с цифровизацией бытовых процессов;
- увеличение потребности в инструментах контроля расходов из-за роста стоимости товаров и услуг;
- стремление пользователей к финансовой дисциплине и оптимизации бюджета;
- недостаток простых, компактных и удобных приложений без лишних функций и перегрузки интерфейса.

На рынке присутствуют различные аналоги – такие как YNAB (You Need A Budget), Учёт расходов – Бюджет ОК и Расходы – Личный бюджет и другие, однако многие из них перегружены функционалом или ориентированы на продвинутую аудиторию. Разрабатываемое приложение делает акцент на простоте, наглядности и минимализме, что делает его привлекательным для пользователей, которым нужен быстрый и удобный инструмент учёта без сложных настроек.

Экономическая модель приложения может включать:

- бесплатное распространение с возможностью добровольной поддержки разработчика;
- расширенные функции (например, экспорт данных или дополнительные диаграммы) по подписке;
- вывод ограниченной рекламы при бесплатном использовании;
- платную премиум-версию без ограничений.

На данный момент такое мобильное приложение является значимым и представляет собой актуальное, востребованное и экономически перспективное программное средство, ориентированное на широкую аудиторию и обладающее потенциалом для успешного выхода на рынок.

6.2 Расчет инвестиций в разработку для его реализации на рынке

Расчёт инвестиций, необходимых для разработки мобильного приложения для проведения настольных ролевых игр, является ключевым этапом технико-экономического обоснования проекта. Проведение данного расчёта позволяет определить экономическую целесообразность разработки, оценить общий объём финансовых вложений, спрогнозировать сроки окупаемости и потенциальную прибыль, а также минимизировать риски, связанные с выводом программного продукта на рынок.

Инвестиционные затраты включают расходы на оплату труда специалистов, принимающих участие в создании приложения: разработчиков, дизайнеров пользовательского интерфейса, тестировщиков и аналитиков. В расчёт также входят затраты на приобретение или использование необходимого оборудования, лицензированного программного обеспечения, сторонних библиотек, облачных сервисов и хранилищ данных.

Отдельной статьёй расходов выступают маркетинговые мероприятия, направленные на продвижение приложения на рынке мобильных решений.

При планировании инвестиций важно учитывать и будущие затраты, связанные с эксплуатацией и развитием приложения после его запуска. К ним относятся расходы на техническую поддержку пользователей, регулярное обновление функционала, устранение ошибок, а также адаптация программного средства под новые версии мобильных операционных систем и типы устройств.

Объём необходимых инвестиций оказывает непосредственное влияние на качество конечного продукта и его конкурентоспособность. Современный интерфейс, стабильная работа, продуманная архитектура и широкий набор инструментов для игроков и ведущих настольных ролевых игр формируют привлекательность приложения для целевой аудитории. Это способствует росту пользовательской базы и увеличению потенциальных доходов от продаж, подписочных моделей или рекламных интеграций.

Расчёт инвестиций предоставляет разработчику и потенциальным инвесторам объективную оценку финансовой стороны проекта, формируя основу для последующих расчётов экономического эффекта и показателей эффективности реализации программного продукта.

Ставки налоговых отчислений были взяты из источника [1], поскольку с момента публикации данного методического пособия они остались неизменными. Это позволяет использовать актуальные данные для расчетов и анализа, обеспечивая надежность представленной информации.

Что касается ставок по депозитам, они были получены с официального сайта Национального банка Республики Беларусь (НБ РБ) и также не подвергались изменениям с 28 июня 2023 года [2]. Использование этих данных гарантирует, что информация о доходности вкладов актуальна и соответствует реальным условиям рынка.

На 2025 год расчетная норма рабочего времени для сотрудников, работающих по пятидневной рабочей неделе, составляет 168 часов. Это основано на стандартной продолжительности рабочего дня в 8 часов, что подразумевает среднемесячную норму рабочего времени в 21 рабочий день. Эти показатели являются важными для планирования трудовых затрат и расчета заработной платы, что подчеркивает их значимость в анализе.

Разработкой программного средства занимались следующие лица: Full stack программист, тестировщик, UX/UI дизайнер.

Full Stack программист обладает навыками как фронтенд-, так и бэкенд-разработки, что позволяет ему разрабатывать весь стек приложения и быстро решать возникающие проблемы.

Тестировщик (QA Engineer) – отвечает за качество продукта, проводя различные виды тестирования для выявления ошибок и повышения стабильности приложения.

UX/UI дизайнер – создает интуитивно понятный интерфейс и улучшает пользовательский опыт, разрабатывая макеты и прототипы с учетом потребностей пользователей.

Оклады данных работников были взяты в виде медианного значения с сайта rabota.by [4] и оформлены в виде таблицы 6,1.

Таблица 6.1 – месячные оклады работников

Категория исполнителя	Месячный оклад, р
Full Stack программист	3500
Тестировщик	2300
UI/UX Дизайнер	2000

Действующие на момент проведения расчетов ставки налогов и отчислений в Республике Беларусь можно указать следующим образом:

Подходный налог – ставка: 13% для резидентов и 30% для нерезидентов.

Налог на добавленную стоимость (НДС) – основная ставка: 20%. Налог на прибыль – ставка: 20%.

Единый социальный налог – ставка: 34% от фонда оплаты труда.

Действующие ставки рефинансирования – 9.5% и ставки по долгосрочным банковским депозитам.

Разрабатываемая программное средство будет проводится для обеспечения свободной реализации на рынке ИТ, поэтому расчет затрат на разработку ПО, оценка результата (эффекта) от использования (или продажи) ПО, расчета показателей эффективности инвестиций в разработку ПО будет производится соответствующим образом. Далее в работе используются формулы, приведённые в методическом пособии по экономическому обоснованию дипломных проектов [3].

Расчет затрат на разработку ПО представлен в таблице 6.2 и показан в разрезе следующих статей:

- затраты на основную заработную плату разработчиков;
- затраты на дополнительную заработную плату разработчиков;
- отчисления на социальные нужды;
- прочие затраты (амортизационные отчисления, расходы на электроэнергию, командировочные расходы, арендная плата за офисные помещения и оборудование, расходы на управление и реализацию и т.п.).

Затраты на основную заработную плату команды разработчиков определяются исходя из состава и численности команды, размеров месячной заработной платы каждого из участников команды, а также общей трудоемкости разработки программного обеспечения. Расчет затрат на основную заработную плату Z_0 разработчиков осуществляется по формуле 6.1:

$$Z_0 = K_{\text{пр}} \sum_{i=1}^n Z_{\text{ч}i} \cdot t_i, \quad (6.1)$$

где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий и иных стимулирующих выплат;

n – категории исполнителей, занятых разработкой;

$Z_{чi}$ – часовой оклад плата исполнителя i-й категории, руб.;

t_i – трудоёмкость работ, выполняемых исполнителем i-й категории.

Таблица 6.2 – Расчёт затрат на основную заработную плату команды.

Участник команды	Вид выполняемой работы	Месячная заработная плата, р.	Часовая заработная плата, р.	Трудоемкость работ, ч.	Зарплата по тарифу, р.
Full Stack программист	Разработка логики приложения	3500	19,05	500	9525
Тестировщик	Тестирование приложения	2300	10,71	300	3213
UI/UX Дизайнер	Разработка визуала приложения	2000	8,93	250	2233
Всего затрат на основную заработную плату разработчиков					14971

$$Z_o = 19,05 \cdot 500 + 10,71 \cdot 300 + 8,93 \cdot 250 = 14970,5 \cdot 1,5 = 14971$$

Затраты на дополнительную заработную плату команды разработчиков включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде (оплата трудовых отпусков, льготных часов, времени выполнения государственных обязанностей и других выплат, не связанных с основной деятельностью исполнителей), и определяется по формуле 6.2:

$$Z_d = \frac{Z_o \cdot N_d}{100}, \quad (6.2)$$

где Z_o – затраты на основную заработную плату, (руб.); N_d – норматив дополнительной заработной платы, рекомендуется брать в пределах 10-20% (или по согласованию с консультантом по экономическому разделу). По формуле 6.2 вычислим:

$$Z_d = \frac{14971 \cdot 10}{100} = 1497,1$$

Отчисления на социальные нужды $P_{соц}$ рассчитываются в соответствии с действующими законодательными актами по формуле 6.3:

$$P_{соц} = \frac{(Z_o + Z_d) \cdot N_{соц}}{100}, \quad (6.3)$$

где: $N_{соц}$ – норматив отчислений на социальные нужды, %. По формуле 6.3 вычислим:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(14971 + 1497,1) \cdot 34,6}{100} = 5697,96$$

Прочие затраты рассчитываются по формуле 6.4:

$$P_{\text{пр}} = \frac{Z_o \cdot H_{\text{пз}}}{100}, \quad (6.4)$$

где: $H_{\text{пз}}$ – норматив прочих затрат, рекомендуется брать в пределах 30 - 40%. По формуле 6.4 вычислим:

$$P_{\text{пр}} = \frac{14971 \cdot 35}{100} = 5239.85$$

Расходы на реализацию рассчитываются по формуле 6.5:

$$P_{\text{пр}} = \frac{Z_o \cdot H_p}{100}, \quad (6.5)$$

где: H_p – норматив расходов на реализацию, рекомендуется брать в пределах 3 - 5%. По формуле 6.5 вычислим:

$$P_{\text{пр}} = \frac{14971 \cdot 3}{100} = 449,13$$

Общая сумма затрат на разработку Z_p находится по формуле 6.6:

$$Z_p = Z_o + Z_d + P_{\text{соц}} + P_{\text{пр}} + P_p \quad (6.6)$$

где Z_o – основная заработная плата специалистов, руб.;

Z_d – дополнительная заработная плата специалистов, руб.;

$P_{\text{соц}}$ – отчисления на социальные нужды, руб.;

$Z_{\text{пр}}$ – прочие затраты, руб..

Используя формулу 6.6, вычислим общую сумму затрат на разработку:

$$Z_p = 14971 + 1497,1 + 5697,96 + 5239.85 + 449,13 = 27855,04$$

Результаты формул 6.1 – 6.6 представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Затраты на разработку программного обеспечения

Статья затрат	Сумма, р.
Основная заработная плата команды разработчиков	14971
Дополнительная заработная плата команды разработчиков	1497,1
Отчисления на социальные нужды	5697,96
Прочие затраты	5239.85
Расходы на реализацию	449,13
Общая сумма затрат на разработку	27855,04

6.3 Расчет экономического эффекта от реализации программного средства на рынке

Экономический эффект от реализации мобильного приложения для управления личным бюджетом выражается в увеличении чистой прибыли, зависящей от объёма продаж, цены приложения и затрат на его разработку и последующее сопровождение.

Обоснование прогнозируемого объёма продаж (например, 10000 загрузок):

1. Рост интереса к персональному финансовому планированию. В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на приложения, позволяющие контролировать расходы, вести учёт транзакций и формировать личный бюджет. Это связано с нестабильностью экономической ситуации, ростом цен и общей необходимостью более осознанного финансового поведения. Всё больше пользователей стремятся к прозрачности собственных финансов и выбирают инструменты автоматизации учёта.

Разрабатываемое приложение содержит такие востребованные функции, как:

- учёт доходов и расходов;
- распределение финансов по категориям;
- сводные аналитические диаграммы;
- статистика за периоды;
- удобная система хранения финансовых записей.

Такие возможности позволяют продукту занять востребованную нишу в сегменте финансовых приложений.

2. Конкурентные преимущества в сравнении с существующими аналогами. На рынке уже существуют приложения, ориентированные на финансовый учёт, однако значительная их часть либо перегружена функционалом, либо рассчитана на подписочную модель, что снижает доступность для широкой аудитории.

Разрабатываемое приложение отличается следующими преимуществами:

- простота пользовательского интерфейса;
- локализация под русскоязычную аудиторию;
- отсутствие обязательной подписки;
- ориентация именно на личный бюджет без лишних корпоративных

инструментов;

- работа в офлайн-режиме без постоянного подключения к сети.

Эти особенности делают приложение привлекательным как для начинающих пользователей, так и для тех, кому важно иметь минималистичный, быстрый и доступный инструмент финансового учёта.

3. Доступная стоимость приложения (например, 10 бел. рублей). Умеренная и конкурентоспособная цена повышает вероятность покупки среди широкой аудитории, включающей:

- студентов;
- молодых специалистов;
- пользователей с ограниченным бюджетом;
- людей, которые ищут простой инструмент для ведения финансов без сложных функций.

При прогнозируемом объёме продаж в 40 000 загрузок данный показатель считается реалистичным благодаря востребованности финансовых приложений, доступной цене и грамотной маркетинговой стратегии.

Экономический эффект организации-разработчика программного обеспечения в данном случае представляет собой прибыли (чистую прибыль) от его продажи множеству потребителей.

Разработка и использование мобильного приложения по управлению бюджетом предполагает значительный экономический эффект для разработчика. Основным источником дохода является продажа приложения. Предположим, что приложение будет продаваться по цене 10 рублей, и в течение первого года будет 10000 загрузок.

Экономический эффект организации-разработчика программного средства представляет собой прирост чистой прибыли от его продажи на рынке потребителям, величина которого зависит от объема продаж, цены реализации и затрат на разработку программного средства.

Необходимо сделать обоснование предполагаемого объема продаж - ожидаемого количества копий (лицензий) программного средства, которое будет приобретено пользователями.

Прирост чистой прибыли, полученной разработчиком от реализации программного средства на рынке, можно рассчитать по формуле 6.7.

$$\Delta\P_{\text{ч}}^{\text{р}} = (\text{Ц}_{\text{отп}} \cdot N - \text{НДС}) \cdot \text{Р}_{\text{пр}} \cdot 1 - \frac{\text{Н}_{\text{п}}}{100} \quad (6.7)$$

где $\text{Ц}_{\text{отп}}$ - отпускная цена копии (лицензии) программного средства, р.; N - количество копий (лицензий) программного средства, реализуемое за год, шт.;

НДС - сумма налога на добавленную стоимость, р.

$\text{Р}_{\text{пр}}$ - рентабельность продаж копий (лицензий) (по фактическим данным предприятия или на уровне 20-40%);

$\text{Н}_{\text{п}}$ - ставка налога на прибыль согласно действующему

законодательству, % (по состоянию на июль 2021 г. - 18%).

По формуле 6.7 вычислим:

$$\Delta\Pi_{\text{ч}}^p = (10 \cdot 10000 - 16666,67) \cdot 10 \cdot 1 - \frac{18}{100} = 833333,12$$

Налог на добавленную стоимость определяется по формуле 6.8:

$$\text{НДС} = \frac{Ц \cdot N \cdot \text{Н}_{\text{дс}}}{100\% + \text{Н}_{\text{дс}}}, \quad (6.8)$$

где $\text{Н}_{\text{дс}}$ – ставка налога на добавленную стоимость согласно действующему законодательству, (20%).

По формуле 6.8 вычислим:

$$\text{НДС} = \frac{10 \cdot 10000 \cdot 20\%}{100\% + 20\%} = 16666,67$$

Для оценки экономического эффекта у организации-разработчика необходимо определить цену ПО и рассчитать уровень рентабельности.

6.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке

Сравнивая сумму общей выручки с затратами на разработку в размере 27855,04 рублей, можно увидеть, что проект обеспечит чистую прибыль в размере 833333,12 рублей, что подтверждает его экономическую целесообразность.

Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования программного средства играет решающую роль в принятии стратегических решений компанией. Анализ полученных данных позволяет судить о финансовой целесообразности проекта, его влиянии на прибыльность.

Для определения экономической эффективности разработки программного средств необходимо сравнить с затратами на разработку программного средства и полученного экономического эффекта (годового прироста чистой прибыли). В данном случае годовой экономический эффект больше затрат, следовательно, необходимо воспользоваться формулой рентабельности инвестиций (Return on Investments, ROI)[3]:

ROI выражает отношение прибыли от инвестиций к изначальным инвестициям. Этот показатель позволяет оценить эффективность использования ресурсов в процессе разработки и эксплуатации программного средства. Для расчёта ROI, воспользуемся формулой 6.9:

$$ROI = \frac{\Pi_{\text{ч}}^{\text{р}} - \text{З}_{\text{р}}}{\text{З}_{\text{р}}} \cdot 100\%, \quad (6.9)$$

где $\Pi_{\text{ч}}^{\text{р}}$ – прирост чистой прибыли, полученной от реализации программного средства на рынке, руб.;

$\text{З}_{\text{р}}$ – затраты на разработку программного средства, руб.

Подставим значения и получим:

$$ROI = \frac{833333,12 - 27855,04}{27855,04} \cdot 100\% = 28,93$$

Проект разработки программного обеспечения будет экономически эффективным, поскольку рентабельность инвестиций (ROI) на его реализацию составила 28,93%. Таким образом, данное программное средство целесообразно как для организации-разработчика, так и для организации-заказчика, поскольку программное средство выходит на окупаемость уже в первом году. В последующие годы не будет таких крупных затрат, однако прибыль ожидается на схожем уровне. Получается, что данное вложение несет для организации-заказчика значительный потенциал.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Техничко-экономическое обоснование разработки программного обеспечения: методическое пособие для студентов учреждений высшего образования / под ред. И. В. Горбуновой. – Минск : БГУИР, 2020. – 68 с.

[2] Национальный банк Республики Беларусь. Основные показатели финансового рынка: процентные ставки по депозитам физических лиц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nbrb.by/statistics/banki ngsector/deposits> – Дата доступа: 25.11.2025.

[3] В. Г. Горовой [и др.]. Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов: учеб.-метод. пособие – Минск: БГУИР, 2021. – 107 с.

[4] Подборка вакансий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rabota.by/> – Дата доступа: 27.11.2025.

[5] Ad Monetization in Mobile Games. Benchmark Report 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tenjin.com/blog/ad-mon-gaming-2025/>. – Дата доступа: 20.11.2025.